

# PLANEJAMENTO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Avaliação do Módulo 2 - Planejamento da Ação de Extensão

Maio de 2026

**Nome Completo:** Diego Serafim de Sousa  
**Disciplina:** Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas  
**Semestre:** 2026/1  
**Curso:** Tecnologia da Informação  
**Público-alvo:** Moradores de Belém/PA, comerciantes locais, lideranças comunitárias e gestores da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB)  
**Local de realização:** Cabanagem, Belém, Pará

## 1 TEMA DA AÇÃO

VIAS URBANAS - MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DA INFRAESTRUTURA URBANA

## 2 RESUMO

Este documento apresenta o planejamento da ação de extensão com o tema o diagnóstico participativo da infraestrutura das vias urbanas do bairro Cabanagem em Belém do Pará. O objetivo geral é diagnosticar a situação atual da pavimentação e drenagem das ruas no bairro, propondo uma solução tecnológica baseada em dados públicos e colaborativos. A metodologia compreende quatro etapas:

1. Diagnóstico participativo e coleta de dados primários;
2. Pré-processamento e análise exploratória de dados;
3. Validação da hipótese e geração de insights;
4. Prototipação do dashboard e devolutiva à comunidade.

O público-alvo inclui moradores, comerciantes, lideranças comunitárias e gestores públicos. Os resultados esperados incluem o mapeamento completo das condições viárias do bairro, a proposição de um dashboard interativo e o fortalecimento da participação social na gestão urbana.

**Palavras-chave:** Infraestrutura urbana. Dados públicos. Análise organizacional. Participação social. Bairro da Cabanagem.

### **3 INTRODUÇÃO**

A infraestrutura urbana constitui um dos pilares fundamentais para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento econômico e social das cidades. Em muitas cidades e regiões periféricas dos centros urbanos paraenses, a precariedade das vias públicas permanece como um desafio persistente, afetando diretamente a mobilidade, a saúde e a dignidade dos cidadãos.

O bairro da Cabanagem, localizado em Belém do Pará, é um exemplo dessa realidade. De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA, 2023), apenas 42% das vias do distrito possuem pavimentação, e o bairro lidera os registros de pontos críticos de alagamento na região. Esse cenário é agravado pelo período chuvoso amazônico, que intensifica os problemas de drenagem e torna ainda mais difícil a trafegabilidade.

O referencial teórico que embasa esta ação fundamenta-se nos estudos de Análise Organizacional, particularmente no modelo de Quinn e Rohrbaugh (1983), que permite diagnosticar a cultura organizacional da gestão pública municipal, e nas abordagens de diagnóstico estrutural, política e de sistemas abertos propostas por Mendonça, Ferreira e Neiva (2016). Além disso, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) orientam o tratamento ético e responsável dos dados coletados.

A escolha do público-alvo - moradores, comerciantes, lideranças comunitárias e gestores da SEMOB - justifica-se pela necessidade de articular o conhecimento técnico-acadêmico com a experiência prática daqueles que vivenciam diariamente os problemas de infraestrutura. A participação ativa da comunidade é essencial tanto para a coleta de dados quanto para a validação das soluções propostas.

### **4 OBJETIVO GERAL**

Diagnosticar a situação atual da infraestrutura das vias urbanas do bairro cabanagem em Belém/PA por meio da análise de dados públicos e colaborativos, propondo um sistema participativo de monitoramento e priorização de melhorias.

### **5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Mapear as condições de pavimentação e drenagem das vias do bairro a partir de dados do SINISA e de coleta primária com moradores.
2. Tratar e analisar exploratoriamente os dados coletados utilizando ferramentas de software livre (Orange Lab, Python/panda).
3. Propor um dashboard interativo que permita à comunidade e aos gestores públicos visualizar os problemas prioritários e acompanhar o andamento das obras.

## 6 METODOLOGIA

Tabela 1 – Etapas e descrição da metodologia para o diagnóstico da infraestrutura viária no bairro

| Etapa                                                                       | Descrição da Metodologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etapa 1 -<br>Diagnóstico<br>participativo e<br>coleta de dados<br>primários | Realização de observação direta das vias do bairro (principais ruas e avenidas). Aplicação de questionários semiestruturados com 10 moradores e entrevistas com 5 lideranças comunitárias. Registro fotográficos e georreferenciamento dos pontos críticos (alagamentos, buracos, falta de pavimentação). Coleta de dados secundários no SINISA e no Portal da Transparência de Belém.                        |
| Etapa 2 -<br>Pré-processament<br>o e análise<br>exploratória dos<br>dados   | Consolidação dos dados primários e secundários em planilha única. Tratamento de valores ausentes (imputação por mediana/moda). Padronização de formatos e remoção de duplicatas. Cálculo de estatísticas descritivas (média, mediana, desvio-padrão) e geração de visualizações (gráficos de barras, box plots, mapas de calor) utilizando Orange Lab e Python/pandas.                                        |
| Etapa 3 -<br>Validação da<br>hipótese e geração<br>de insights              | Teste da hipótese: 'A falta de sistema de drenagem pluvial está relacionada aos alagamentos recorrentes nas vias do bairro Cabanagem'. Comparação estatística entre vias com drenagem e vias sem drenagem. Identificação de correlações entre variáveis (pavimentação, drenagem, ocorrências de alagamento). Geração de relatório preliminar com principais achados.                                          |
| Etapa 4 -<br>Prototipação do<br>dashboard e<br>devolutiva à<br>comunidade   | Desenvolvimento de protótipo de dashboard interativo utilizando Google Looker Studio. Definição dos indicadores-chave (percentual de vias pavimentadas, pontos críticos de alagamento, obras prioritárias). Realização de oficinas com a comunidade para apresentação dos resultados e coleta de feedback. Validação do protótipo com gestores da SEMOB. Ajustes finais com base nas contribuições recebidas. |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

## 6.1 Detalhamento da base de dados utilizada:

Tabela 2 – Características e procedimentos de coleta de dados utilizada no monitoramento participativo

| Item                      | Descrição                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da base              | SINISA - Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Ministério das Cidades)                                                                                                      |
| Link de acesso            | <a href="https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-infomacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa">https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-infomacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa</a> |
| Formato dos dados         | Painel interativo online, arquivos CSV para download (módulos de Drenagem e Manejo de Águas pluviais e Resíduos Sólidos)                                                                    |
| Frequência de atualização | Anual (dados de referência 2023 disponíveis)                                                                                                                                                |
| Procedimento de coleta    | Download manual via portal, coleta primária com questionários aos moradores, consulta ao Portal da Transparência de Belém para dados de licitações e contratos                              |
| Ferramentas utilizadas    | Orange Lab (pré-processamento e AED), Python/pandas (análise estatística), Google Looker Studio (dashboard)                                                                                 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

## 7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Tabela 3 – Cronograma de execução das atividades e carga horária por etapa da ação

| Etapa   | Detalhamento das atividades                                                                    | Data prevista | Carga horária |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Etapa 1 | 1.1. Mapeamento e observação direta das vias do bairro (principais ruas e avenidas)            | 01/06/2026 a  | 4h            |
|         | 1.2. Aplicação de questionários com 10 moradores                                               | 14/06/2026    |               |
|         | 1.3. Entrevistas com 5 lideranças comunitárias e 2 gestores da SEMOB                           |               |               |
|         | 1.4. Registro fotográfico e georreferenciamento de pontos críticos                             |               |               |
|         | 1.5. Coleta de dados secundários no SINISA (CSV)                                               |               |               |
|         | 1.6. Consulta ao Portal da Transparência de Belém para identificação de contratos e licitações |               |               |
| Etapa 2 | 2.1. Consolidação e organização dos dados primários e secundários                              | 15/06/2026 a  | 4h            |
|         | 2.2. Tratamento de valores ausentes e padronização de formatos                                 | 28/06/2026    |               |

|         |                                                                                                              |            |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|         | 2.3. Remoção de duplicatas e detecção de outliers                                                            |            |    |
|         | 2.4. Cálculo de estatísticas descritivas                                                                     |            |    |
|         | 2.5. Geração de visualizações iniciais, gráficos, etc.                                                       |            |    |
| Etapa 3 | 3.1. Teste estatístico da hipótese (comparação)                                                              | 29/06/2026 | 5h |
|         | 3.2. Análise de correlação entre variáveis                                                                   | a          |    |
|         | 3.3. Identificação de insights e padrões nos dados                                                           | 12/07/2026 |    |
|         | 3.4. Elaboração de relatório preliminar com achados                                                          |            |    |
| Etapa 4 | 4.1. Desenvolvimento de protótipo do dashboard (Google)                                                      | 13/07/2026 | 4h |
|         | 4.2. Definição de indicadores-chave e métricas                                                               | a          |    |
|         | 4.3. Atividade com a comunidade: Oficina participativa para apresentação dos resultados e coleta de feedback | 26/07/2026 |    |
|         | 4.4. Validação do protótipo com gestores da SEMOB                                                            |            |    |
|         | 4.5. Ajustes finais e documentação da ação                                                                   |            |    |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

## 8 RECURSOS

Tabela 4 – Especificação dos recursos físicos, digitais e humanos necessários para a execução da ação

| Tipo     | Recurso                          | Finalidade                                                     |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Físicos  | Computador com acesso à internet | Coleta de dados, análise e desenvolvimento do dashboard        |
| Físicos  | Celular com câmera/GPS           | Registro fotográfico e georreferenciamento das vias            |
| Físicos  | Questionários impressos          | Coleta de dados primários com moradores                        |
| Físicos  | Gravador de áudio                | Registro de entrevistas com lideranças e gestores              |
| Digitais | Orange Lab                       | Pré-processamento e análise exploratória de dados              |
| Digitais | Python/Pandas                    | Análise estatística e tratamento avançado de dados             |
| Digitais | Google Looker Studio             | Prototipação do dashboard interativo                           |
| Digitais | Google Forms ou JotForm          | Aplicação de questionários online                              |
| Digitais | Google Earth/QGIS                | Georreferenciamento e visualização espacial dos dados          |
| Digitais | Processador de texto (Docs/Word) | Elaboração de relatórios e documentação                        |
| Humanos  | Equipe de apoio (voluntários)    | Auxílio na aplicação de questionários e registros fotográficos |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

## 9 RESULTADOS ESPERADOS

1. Mapeamento completo das condições das vias do bairro Cabanagem, com identificação de todas as ruas, classificação por tipo de pavimento (pavimentado/não pavimentado) e registro de pontos críticos de alagamento.
2. Base de dados consolidado e tratado em formato editável (csv/xlsx), contendo informações sobre pavimentação, drenagem e ocorrências de alagamento para futuras análises e replicação da metodologia em outros bairros.
3. Relatório analítico com estatísticas descritivas, resultados do teste de hipótese e principais insights sobre a relação entre infraestrutura e alagamentos no bairro.
4. Protótipo de dashboard interativo desenvolvido no Google Looker Studio, acessível online, permitindo à comunidade visualizar a situação das vias, acompanhar priorização de obras e enviar novos reportes.
5. Fortalecimento da participação social, com pelo menos 10 moradores engajados na oficina de devolutiva e no uso do dashboard.
6. Documentação da ação de extensão em formato de relatório técnico, contendo metodologia, resultados, lições aprendidas e recomendações para a gestão pública municipal.
7. Produção acadêmica (artigo ou resumo expandido) para submissão em evento científico (ex.: SEMATEC, SEURS), divulgando a metodologia e os resultados alcançados.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Disponível em:

[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm). Acesso em: 30 maio 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em:

[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm). Acesso em: 30 maio 2026.

Ferreira, Rafael Gastão Coimbra et al. **Preparação e Análise Exploratória de Dados**. Porto Alegre: Sagah, 2021. E-book. ISBN 9786556902890. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

Grus, Joel. **Data Science do Zero**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. E-book. ISBN 9788550816463. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

MENDONÇA, Helenides; FERREIRA, Maria Cristina; NEIVA, Elaine Rabelo (org.). **Análise e diagnóstico organizacional: teoria e prática**. São Paulo: Vetor, 2016. E-book. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. **Portal da Transparência**. Disponível em: <https://portaltransparencia.belem.pa.gov.br/>. Acesso em: 30 maio 2026.

QUINN, Robert E.; ROHRBAUGH, John. A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis. **Management Science**, v. 29, n. 3, p. 363-377, 1983.

SINISA - Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. **Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas**. Ministério das Cidades. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa>. Acesso em: 30 maio 2026.